Rapport Technique Final

Moteur SIEM Propulsé par l'IA

Développé par : **MOHAMED AIT BELLA**

Date : Septembre 2026

1 1. Résumé Exécutif

Ce document détaille la mise en œuvre et les tests réussis du moteur de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) propulsé par l'IA. Le projet a intégré avec succès des techniques d'apprentissage automatique pour analyser le trafic réseau et identifier les anomalies, démontrant une approche pratique aux défis modernes de la cybersécurité. La solution entière a été conteneurisée avec succès, prouvant sa préparation pour un déploiement évolutif.

2 2. Revue de l'Architecture

L'architecture du système a été mise en œuvre strictement selon le plan de projet initial, avec une séparation claire des responsabilités :

- **Couche de Données :** Gère les journaux de trafic réseau bruts (format CSV).
- **Couche de Traitement (`src/data_prep.py`) :** Responsable de la normalisation des données, de l'encodage des variables catégorielles et de la mise à l'échelle des caractéristiques.
- **Couche d'Intelligence (`src/train.py`) :** Héberge le modèle *Isolation Forest* pour la détection des anomalies.
- **Couche d'Infrastructure (`docker-compose.yml`) :** Gère l'environnement conteneurisé.

3 3. Résultats de Performance du Modèle d'IA

L'algorithme *Isolation Forest* a été entraîné sur un échantillon de données de trafic réseau. L'évaluation du modèle a donné les métriques suivantes :

Résumé du Rapport de Classification

Classe	Précision	Rappel	Score F1
Trafic Normal (0)	0.88	0.74	0.80
Anomalie / Attaque (1)	0.29	0.50	0.36
Précision Globale (Accuracy)		**69.57%**	

Analyse : Le modèle a atteint une précision de base de près de 70%. Bien qu'il soit performant dans l'identification des modèles de trafic normaux (Haute Précision), le rappel (Recall) pour les anomalies réelles nécessite des améliorations. Il s'agit d'un défi courant dans les ensembles de données déséquilibrés, typiques des environnements de cybersécurité, et représente le principal domaine d'amélioration future par l'utilisation d'ensembles de données plus importants et l'ajustement des hyperparamètres.

4 4. Intégration DevOps

Le projet a mis en œuvre avec succès les principes de l'Infrastructure en tant que Code (IaC).

- L'environnement a été encapsulé dans un conteneur Docker `Python 3.11-slim`.
- Les dépendances ont été gérées via `requirements.txt`.
- L'exécution a été orchestrée via `docker-compose up`, se soldant par une exécution réussie avec le code de sortie 0, confirmant la stabilité du processus de construction et d'exécution.

5 5. Conclusion et Travaux Futurs

Les bases d'un système SIEM piloté par l'IA ont été posées avec succès. L'intégration des fonctions de traitement des données, d'apprentissage automatique et de conteneurisation fonctionne parfaitement. Les itérations futures devraient se concentrer sur l'intégration d'ensembles de données plus vastes et plus complexes (par exemple, NSL-KDD complet) afin d'améliorer la précision du modèle dans la détection d'anomalies sophistiquées.